

Relatório Analítico — Dengue em Belo Horizonte

O projeto tem como foco a análise dos casos de dengue no município de Belo Horizonte. O objetivo foi identificar possíveis diferenças epidemiológicas entre os sexos (masculino e feminino), analisar a frequência dos sintomas e avaliar a distribuição dos casos confirmados durante a gestação.

Os dados foram obtidos a partir do Portal de Dados Abertos do SUS (DATASUS — SINAN/Dengue). Para a etapa de extração, foi utilizada a biblioteca PySUS, permitindo acesso direto aos registros do município referentes ao ano de 2026.

Resumo do processo de ETL

A estrutura do projeto foi organizada dentro da pasta src, separando o processo ETL em diretórios (extract, transform e load), cada um com seu arquivo Python (.py). Os scripts foram criados utilizando classes, com métodos com responsabilidades individuais e reutilização do código. Além disso, o projeto possui definição de caminhos, tratamento de exceções e geração de logs, facilitando o monitoramento da execução.

Extração: A etapa de extração foi realizada utilizando as bibliotecas PySUS e Pandas. Os dados foram obtidos do DATASUS/SINAN-Dengue e ao final do processo, foram salvos o arquivo baixado em Parquet e o gerado no município em JSON facilitando a manipulação em próximas etapas.

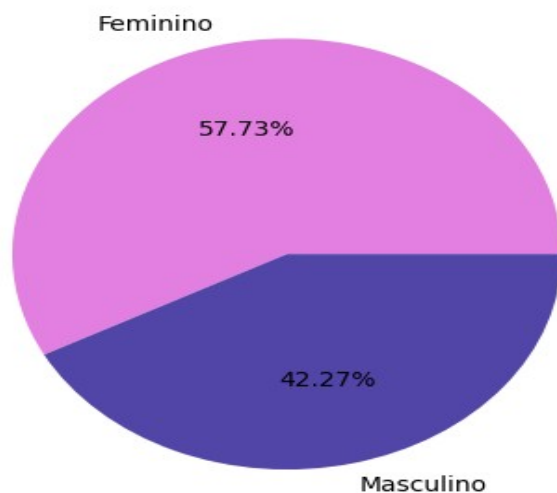
Transformação: Nesta etapa, foi feita a leitura do arquivo JSON já salvo. Foram definidos os campos essenciais e executadas verificações de valores únicos sobre inconsistências nos dados. Também foi feita uma padronização de nomenclaturas e mapeamento descritivo dos campos com base no formulário oficial do SINAN. Os dados originais não foram alterados diretamente, novos campos tratados foram criados junto aos originais. Ao final, o arquivo já preparado foi disponibilizado.

Carga: Na etapa final, o arquivo tratado foi carregado e salvo no formato CSV dentro da pasta data/processed. Esse arquivo consolidado foi utilizado como base para a análise exploratória e geração dos gráficos do projeto.

Perguntas repondidas

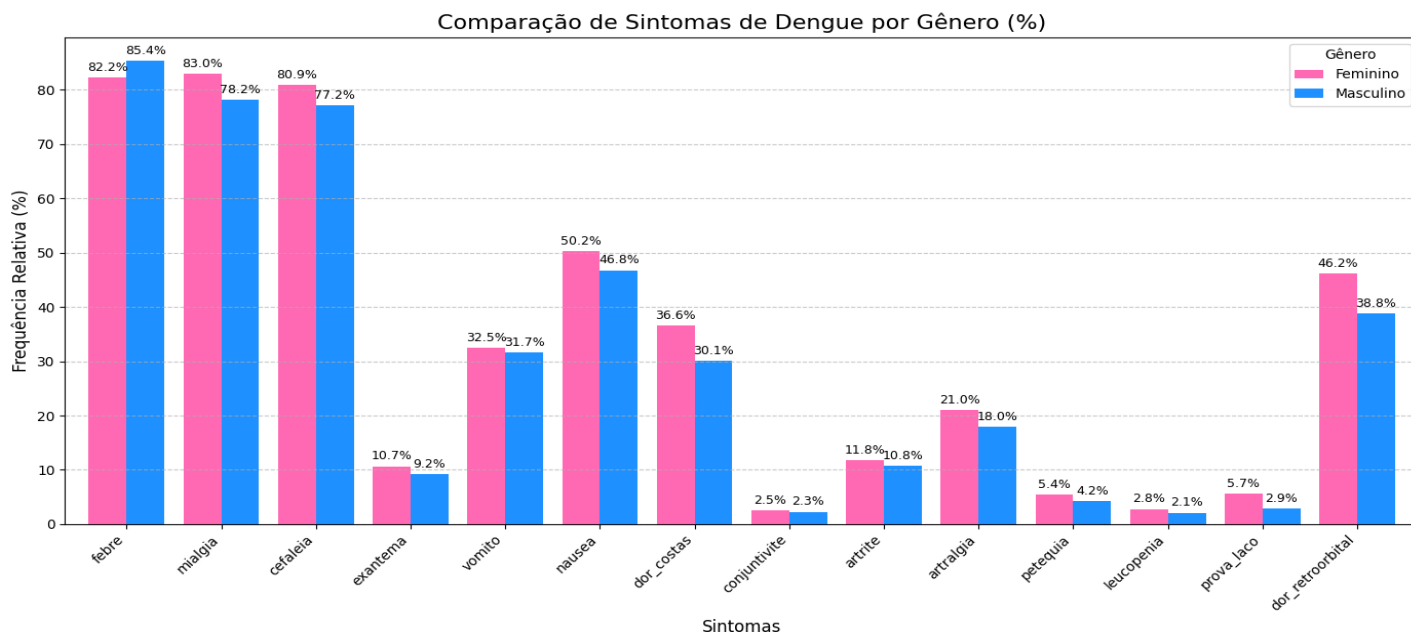
1. Há discrepância significativa de casos entre mulheres e homens?

A análise identificou maior concentração de casos registrados em mulheres, elas são maioria de casos de dengue no município de Belo Horizonte em 2026, 2411 sobre os 4176 de casos registrado com uma diferença sutil.



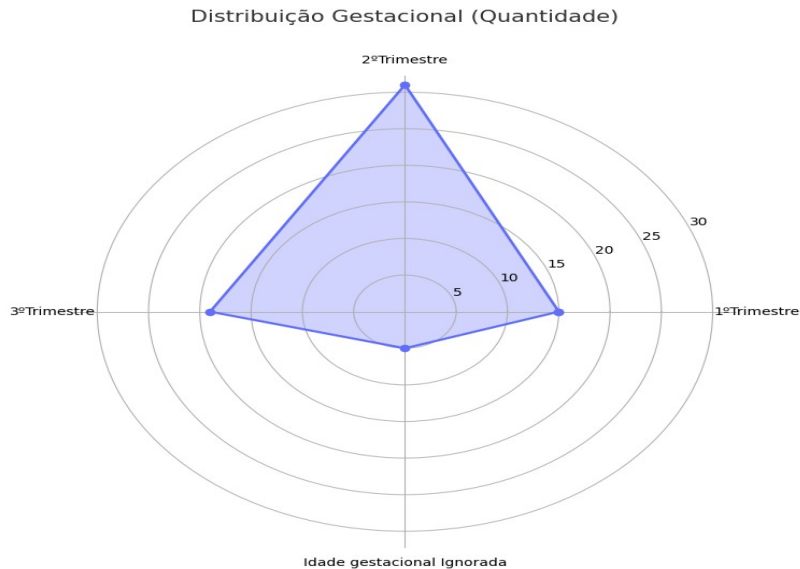
2. Há sintomas mais recorrentes entre os sexos?

Os sintomas de febre, mialgia e cefaleia apresentaram alta incidência em ambos os sexos. Entretanto, Apesar da dor retrorbital ter um crescimento em mulheres, segue o mesmo nível de incidência .



3. Em casos gestacionais, qual nível de gestação apresentou maior ocorrência?

Apesar de haver poucos casos registrado e informados, os registros indicaram maior concentração de notificações sobre as mulheres durante o segundo semestre gestacional.



Conclusões e Limitações

A análise identificou diferenças relevantes entre os sexos tanto na quantidade de casos registrados quanto na frequência dos principais sintomas observados, com maior concentração em mulheres.

Os dados analisados correspondem ao ano vigente e estão sujeitos a atualizações e incrementos contínuos, podendo mudar os resultados ao longo do tempo. Além disso, a baixa qualidade no preenchimento sobre a gestação representou uma limitação importante para o estudo, reduzindo a profundidade da análise sobre casos envolvendo gestantes.